

ACCESS-TAVI Trial

TF-TAVI 血管縫合策略：上前線 Suture + Plug 是不是新標準？

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-05-09

European Heart Journal 2025;46(7):635-645 | NCT05503199

臨床背景

Rheude T, et al. EHJ 2025

- **TF-TAVI 是嚴重 AS 主流路徑** — 但血管入路併發症仍常見
- 影響：住院日 ↑、輸血 ↑、morbidity ↑
- VARC-3 將 **closure device failure** 納入血管併發症定義

缺口：上前線「縫合 + 小型 plug」雖在臨床廣泛採用，**缺乏隨機試驗證據**

既有試驗的脈絡

CHOICE-CLOSURE | MASH

試驗	比較策略	關鍵結果
MASH (2021)	MANTA® plug vs 雙 ProGlide™	MANTA 數字較差
CHOICE-CLOSURE (2022)	MANTA® plug vs 縫合 (含 bail-out)	Plug-only 顯著較差
Costa 2021 觀察性	上前線 suture + plug	OR 0.17 for major VC

ACCESS-TAVI 要回答：上前線「縫合 + 小 plug」在 RCT 是否真的較好？

試驗設計

ACCESS-TAVI 試驗設計

Rheude T, et al. EHJ 2025;46:635-645

項目	內容
設計	研究者發起、廠商獨立、多中心 RCT
中心	4 個 (德國)
期間	2022-09 至 2024-04
樣本	454 (1:1 隨機)
Primary endpoint	住院期間 VARC-3 大或小血管入路相關併發症 (composite)
Secondary	止血時間、30 天 bleeding ≥ type 2、30 天死亡

兩組止血策略

Suture/Plug Group (n=230)	Suture-Only Group (n=224)
上前線：1 × ProGlide™/ProStyle™ + 1 × Angio-Seal® (6F 或 8F)	上前線：2 × ProGlide™/ProStyle™

- TAVI 開始前先預放 ProGlide™ (pre-close 技術)
- 止血失敗時：≥3 min 手動加壓 + 由術者裁量加額外 VCD (兩組皆允許)
- ACT 250–300 秒；procedural 結束半量或全量 protamine

病人 baseline 大致平衡

n = 454 (suture/plug 230 vs suture-only 224)

變項	Suture/Plug	Suture-Only	P
年齡 (歲)	80.1 ± 6.6	80.3 ± 6.6	.695
女性	51.7%	42.0%	.046
BMI	26.2 ± 4.9	27.1 ± 4.8	.034
EuroSCORE II (%)	4.51 ± 4.28	4.45 ± 4.55	.895
PAD	11.3%	7.1%	.171
AF	38.7%	37.5%	.868
平均 CFA 內徑 (mm)	8.5 / 8.2	8.5 / 8.3	NS

女性比例與 BMI 兩組略有差異，其餘變項平衡良好

主要結果

Primary Endpoint

VARC-3 access-site VC composite | Rheude T, et al. EHJ 2025

結果 (in-hospital)	Suture/Plug	Suture-Only	RR (95% CI)	P
Primary endpoint	27.0%	54.0%	0.55 (0.44, 0.68)	<.001
Minor access-site VC	23.5%	47.3%	0.56 (0.45, 0.71)	<.001
Major access-site VC	3.5%	6.7%	0.68 (0.38, 1.19)	.125

絕對風險降低 27 個百分點；驅動者為 **minor VC** (主要是 closure device failure)

為什麼差距這麼大？看 Procedural 細節

項目	Suture/Plug	Suture-Only	P
全量 protamine 反轉	17.1%	30.0%	.001
手動加壓 ≥ 3 min	15.7%	44.4%	<.001
追加額外 VCD	5.2%	41.1%	<.001
Procedural time (min)	55.3 $\pm$ 16.2	59.4 $\pm$ 21.6	.024
Time to haemostasis (s)	108 $\pm$ 208	206 $\pm$ 171	<.001

對照組有 **41% 需追加 VCD** (多為 Angio-Seal®) — 形同事後變成「縫合 + plug」策略

30 天結果一致

Supplementary Table S2

結果 (30-day)	Suture/Plug	Suture-Only	RR (95% CI)	P
Composite primary endpoint	27.4%	54.0%	0.55 (0.44, 0.69)	<.001
Bleeding type ≥ 2	6.1%	12.1%	0.66 (0.43, 1.01)	.030
全因死亡	0.9%	1.3%	0.79 (0.27, 2.33)	.679

出血優勢 持續到 30 天，但檢力不足以偵測 mortality 差異

住院其他結果（補充）

結果 (in-hospital)	Suture/Plug	Suture-Only	P
Technical success	96.1%	96.0%	.955
Conversion to open surgery	0.9%	0	.256
New PPM	8.3%	12.1%	.186
All stroke	5.2%	2.7%	.176
Need for blood transfusion	4.4%	8.0%	.108
LOS (days)	4.2 ± 2.4	4.3 ± 2.5	.562

死亡、PPM、stroke 無顯著差異；輸血需求數值較低但未達顯著

Per-Protocol 分析確認結論

Supplementary Tables S3-S4

- 排除未接受指派策略的 **20 名病人**
- 結果與 ITT 分析一致
- 結論：**Suture/Plug** 顯著優於 **Suture-Only**，分析方式不會改變方向性

機轉與臨床意義

為什麼 Suture-Only 失敗率這麼高？

1. 雙 ProGlide™ 技術固有缺陷

- 收緊縫線時 wire 仍在位 → 沿著 wire 殘餘出血幾乎無法避免
- 必須事後加壓或追加 VCD

2. VCD failure 5–41%

- 與 MASH 試驗 (20–40%) 相符
- VARC-3 把 VCD failure 算入終點 → 容易暴露技術缺陷

3. 必須事後 bailout → 41% 追加 VCD (多為 Angio-Seal®)

為什麼 Suture + Plug 有效？

ProGlide™ — 提供主結構縫合 —
Angio-Seal® — 立即封堵殘餘 oozing — 立即完整止血
(extra-vascular bioabsorbable collagen plug)

- 上前線即規劃好雙裝置 → 不需事後 bailout
- 止血更快、加壓需求少、protamine 用量少、procedural time 縮短
- 30 天 bleeding 持續較少 → 殘餘 perivascular bleeding 假說獲支持

與既有試驗的綜合對話

試驗	否決什麼？	支持什麼？
CHOICE-CLOSURE	大型 plug 單獨 (MANTA)	縫合 ± bail-out plug
MASH	大型 plug 單獨 (MANTA)	雙 ProGlide™ 趨勢較佳
ACCESS-TAVI	雙 ProGlide™ 也不夠	上前線縫合 + 小 plug

三個試驗合起來：上前線「縫合 + 小型 plug」應為 TF-TAVI 的預設止血策略

Limitations

限制	影響
Ultrasound-guided puncture 僅 59%	41% fluoroscopy-guided ; 現代 best practice 應接近 100%
Suture-only 組固有需要加壓	因技術設計 → 加壓本身可能被計入「失敗」
例行 post-op vascular ultrasound	可能放大臨床意義不明的 minor 發現
沒做 cost-effectiveness	經濟影響待後續研究
全部在德國 4 個中心	外推性需要驗證
6F / 8F Angio-Seal® 由術者選擇	plug 大小差異未分析

Take Home Message

5 大重點

Pearl 1 — 上前線 1 × ProGlide™ + 1 × Angio-Seal® **顯著優於** 2 × ProGlide™ (RR 0.55, $P < .001$)

Pearl 2 — 真正驅動效應的是 **VCD failure** : 對照組 41% 需事後追加 VCD

Pearl 3 — 出血優勢持續到 30 天 (type ≥ 2 : 6.1% vs 12.1%)

Pearl 4 — 不影響 mortality ; 目標是降低 morbidity 、輸血、procedural time

Pearl 5 — 與 CHOICE-CLOSURE 互補 : **雙縫合也不夠，要加小 plug**

臨床建議

對於 TF-TAVI：

- **預設策略**：上前線 1 × ProGlide™/ProStyle™ + 1 × Angio-Seal®
- **搭配**：超音波導引穿刺（最大化定位精準度）
- **目標**：把 VCD failure 與 perivascular oozing 同時最小化
- **bail-out**：≥3 min 手動加壓 → 仍未止血再加額外 VCD

此策略可同時改善：止血速度、出血率、procedural time、術中物資使用效率

縮寫對照

縮寫對照

縮寫	全名
TAVI / TF-TAVI	Transcatheter aortic valve implantation / Transfemoral TAVI
AS	Aortic stenosis
VCD	Vascular closure device
VARC-3	Valve Academic Research Consortium 3
THV	Transcatheter heart valve
ACT	Activated clotting time
MS-CT / DSA	Multi-slice computed tomography / Digital subtraction angiography
PCC	Prothrombin complex concentrate
PAD	Peripheral artery disease
PPM	Permanent pacemaker
RR / CI	Relative risk / Confidence interval
EuroSCORE II	European System for Cardiac Operative Risk Evaluation II

參考文獻 (1/2)

1. Rheude T, et al. ACCESS-TAVI randomized trial. *Eur Heart J*. 2025;46(7):635-645.
2. Abdel-Wahab M, et al. CHOICE-CLOSURE randomized trial. *Circulation*. 2022;145(3):170-183.
3. van Wiechen MP, et al. MASH pilot RCT. *JACC Cardiovasc Interv*. 2021;14(2):149-157.
4. Gmeiner JMD, et al. Dual ProGlide vs ProGlide+FemoSeal. *EuroIntervention*. 2022;18(10):812-819.
5. Costa G, et al. Upfront combined endovascular haemostasis. *EuroIntervention*. 2021;17(9):728-735.

參考文獻 (2/2)

6. Généreux P, et al. VARC-3 updated endpoint definitions. *Eur Heart J*. 2021;42(19):1825-1857.
7. Sherwood MW, et al. STS/ACC TVT Registry vascular complications. *Circ Cardiovasc Interv*. 2020;13(2):e008227.
8. Ott I, et al. Parallel suture technique with ProGlide. *EuroIntervention*. 2017;13(8):928-934.
9. Toggweiler S, et al. TAVR vascular access management. *JACC Cardiovasc Interv*. 2013;6(7):643-653.
10. Blankenberg S, et al. DEDICATE-DZHK6: TAVI vs SAVR. *N Engl J Med*. 2024;390(17):1572-1583.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-05-09 | ACCESS-TAVI Trial 教學講義